

Análisis de alimentos

Grasas

Módulo: Preparación de muestras para análisis orgánico.



Aprendizaje esperado 4

Separa compuestos en una muestra orgánica, empleando técnicas de purificación e informando resultados.

Criterios de evaluación:

- 4.2 Emplea la extracción de Soxhlet para aislar productos naturales existentes en animales o plantas y para lixiviar compuestos orgánicos de sales inorgánicas, controlando las variables involucradas.

Importancia

- Las grasas, fibras y glúcidos son de importancia fundamental en el organismo ya que participan de una serie de procesos, donde a partir de las grasas y glúcidos se obtiene energía, y a partir de las fibras es posible aumentar la estimulación de los intestinos.



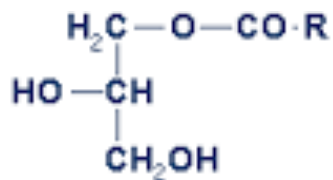
Grasas (Aspectos generales)

Grasas

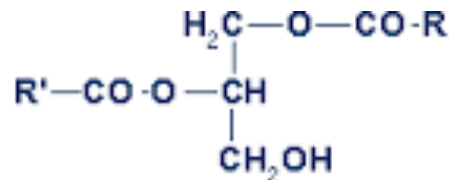
Lípidos

Acilglicérido

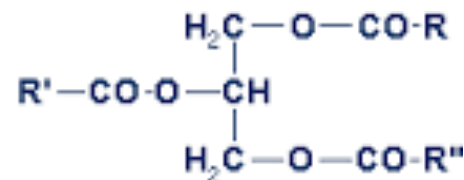
Están presentes en muchos organismos



1-Monoacilglicérido



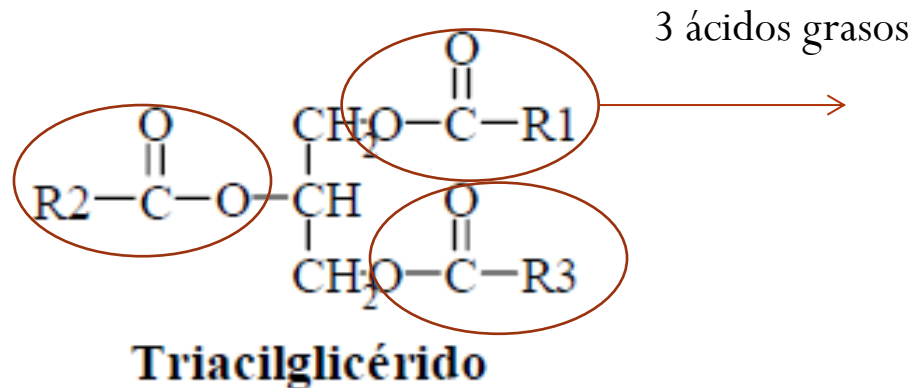
1,2-Diacilglicérido



Triacilglicérido

Grasas (aspectos generales)

- Acilglicéridos; son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Son moléculas compuestas por uno, dos o tres ácidos grasos. Unidos por enlace ester a la molécula de glicerol.



Ácidos grasos son ácidos carboxílicos alifáticos, todos poseen un grupo ácido. Todos son lineales sólo con ramificaciones en los extremos de la cadena (grupos hidroxilo o metilo)

Grasas (Aspectos generales)

- Clasificaciones de ácidos grasos

Tamaño

- Cadena corta (8 C)
- Cadena mediana (10-14 C)
- Cadena larga (16 o más C)

Relación entre solubilidad, punto de fusión y estructura de los ácidos grasos

Estructura

- Ácidos grasos saturados
- Ácidos grasos insaturados (monoinsaturado – poliinsaturados)

Requerimiento

- Ácidos grasos esenciales
- Ácidos grasos no esenciales

Grasas (Aspectos generales)

- Clasificación de ácidos grasos

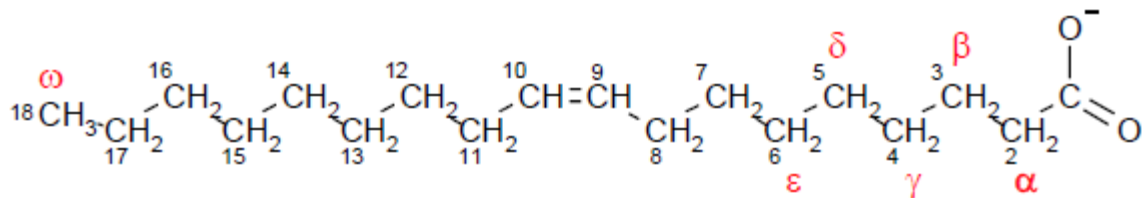
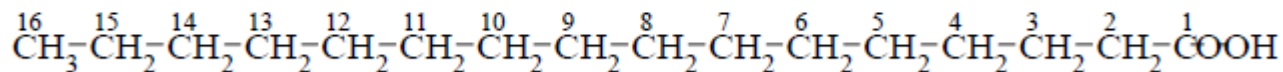
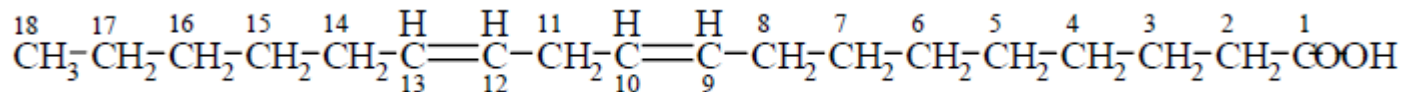


Figura 4. *Ácido Oleico*

Ácido Palmítico, saturado de 16 átomos de carbono:



Ácido linoléico

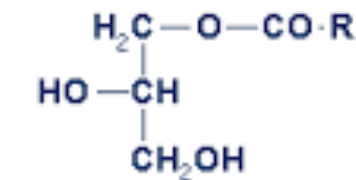


Grasas (aspectos generales)

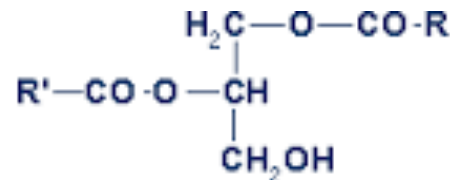
- Grasas



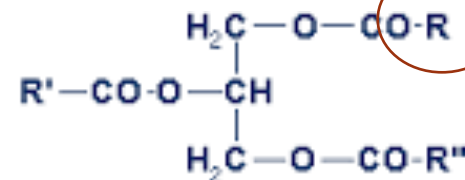
Cadena de carbono del ácido graso



1-Monoacilglicérido



1,2-Diacilglicérido



Triacilglicérido

Nomenclatura de mono, di y triacilglicéridos. El glicerol posee tres funciones alcohol, una en cada uno de los carbonos. Los carbonos del glicerol se designan con números arábigos o también con letras del alfabeto griego, los carbonos primarios 1 y 3 son también llamados alfa (α) y el carbono 2 se llama beta (β). Según el número de funciones alcohólicas esterificadas por ácidos grasos podemos obtener monoacilgliceroles, diacilgliceroles o triacilgliceroles (grasas neutras)

Grasas (Aspectos generales)

- Los triacilgliceridos se conocen como las grasas neutras, las cuales presentan ciertas propiedades físicas relacionada con su estructura.

Estado de agregación

- Sólidas 20°C (grasas)
- Líquidas 20°C (aceites)

Solubilidad

- Menos densos que el agua, e insolubles en agua

Pto. Fusión

- Depende de los ácidos grasos que lo forman

Grasas (Aspectos generales)

- Las grasas cumplen con funciones tanto estructurales como metabólicas

Grasas saturadas

- Formado por ácidos grasos saturados

Grasas insaturadas

- Formado por ácidos grasos insaturados Grasas insaturadas

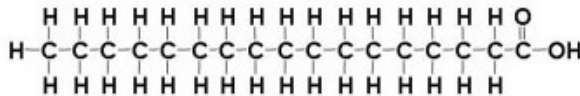
Grasas Trans

- Saturadas trans

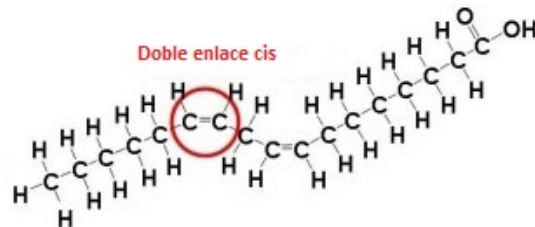
Grasas (Aspectos generales)

- Las grasas cumplen con funciones tanto estructurales como metabólicas

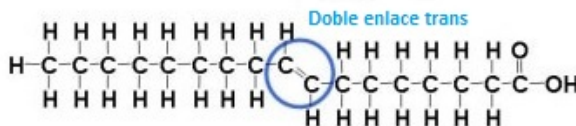
GRASA SATURADA
Ácido esteárico
(presente en la mantequilla)



GRASA INSATURADA
Ácido linoleico
(presente en aceites vegetales)



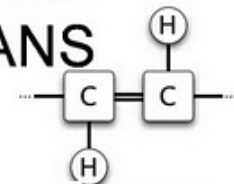
GRASAS TRANS
Ácido linoleico trans
(presente en la margarina)



TIPOS DE GRASAS

GRASAS SATURADAS	GRASAS INSATURADAS	GRASAS HIDROGENADAS
		
En exceso son perjudiciales, inflamatorias, aumentan el colesterol, etc.	Son saludables para el corazón, colesterol, circulación, anti-inflamatorias, etc.	Muy perjudiciales para el corazón, peores que cualquier otro tipo de grasa

Grasas TRANS



Grasas (Aspectos generales)

Funciones de los triacilglicéridos. Todos los animales poseen grasas neutras como reserva, esta reserva es más importante que la de los Glúcidos, los cuales en caso de ayuno, enseguida se agotan. Los triacilglicéridos constituyen una forma eficiente y concentrada de almacenar energía. Como la mayoría de los carbonos de las grasas están menos oxidados que los de hidratos de carbono, la oxidación de los primeros en el organismo hasta CO_2 y H_2O rinde más desde el punto de vista de producción de energía. Por otra parte, debido a que son hidrófobas, las grasas prácticamente no retienen agua asociada, a diferencia del Glucógeno, otro material de reserva, que está muy hidratado, como consecuencia, con las grasas se puede almacenar mucho mayor cantidad de energía en menor peso de material.

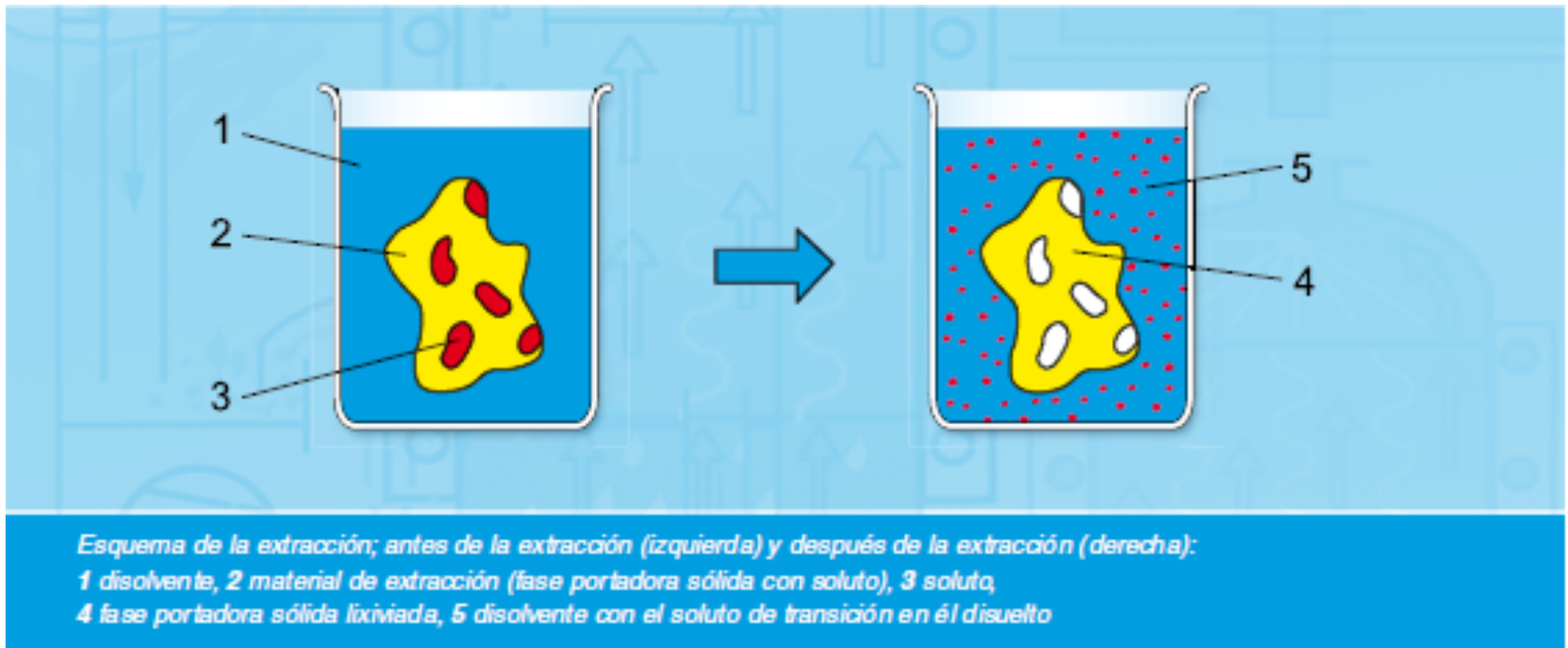
Muestreo de alimentos

- Para realizar análisis químicos de los alimentos (grasas, fibras, glúcidos) se deben tener en cuenta ciertas consideraciones sobre el muestreo.



Extracción de solutos

- Extracción sólido – líquido: extraer componentes solubles de sólidos con ayuda de un disolvente



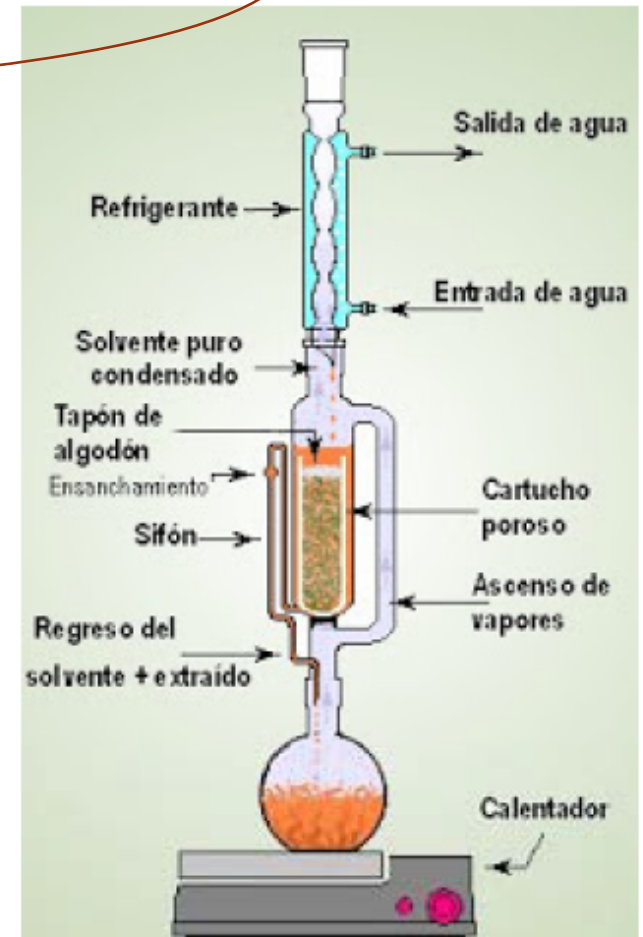
Disolvente ciclo de evaporación – condensación: se elimina parte del disolvente y queda una solución concentrada de extracto como producto

Extracción intermitente de Soxhlet

- ❑ En el aparato de extracción intermitente el tubo de extracción está equipado con un sifón



- ❑ La muestra estará así en contacto con nuevo solvente (sin grasa) cada pocos minutos
- ❑ Cada 5 o 10 minutos, el solvente más la grasa extraída es arrastrado y se vuelca en el balón inferior



Extracción intermitente de Soxhlet

Condensador tipo allhin

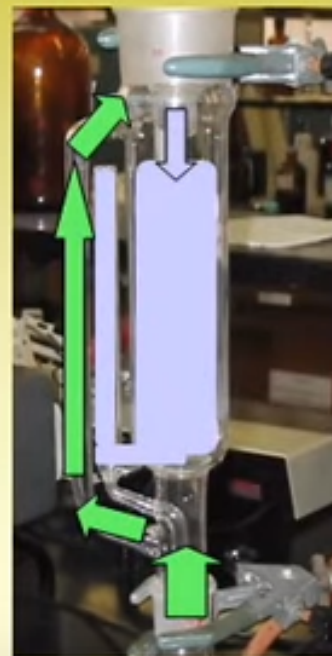
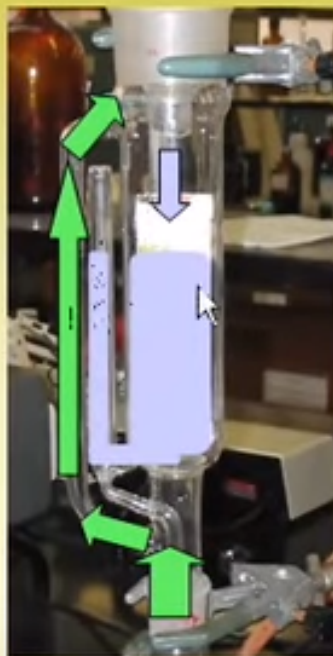


Equipo Soxhlet

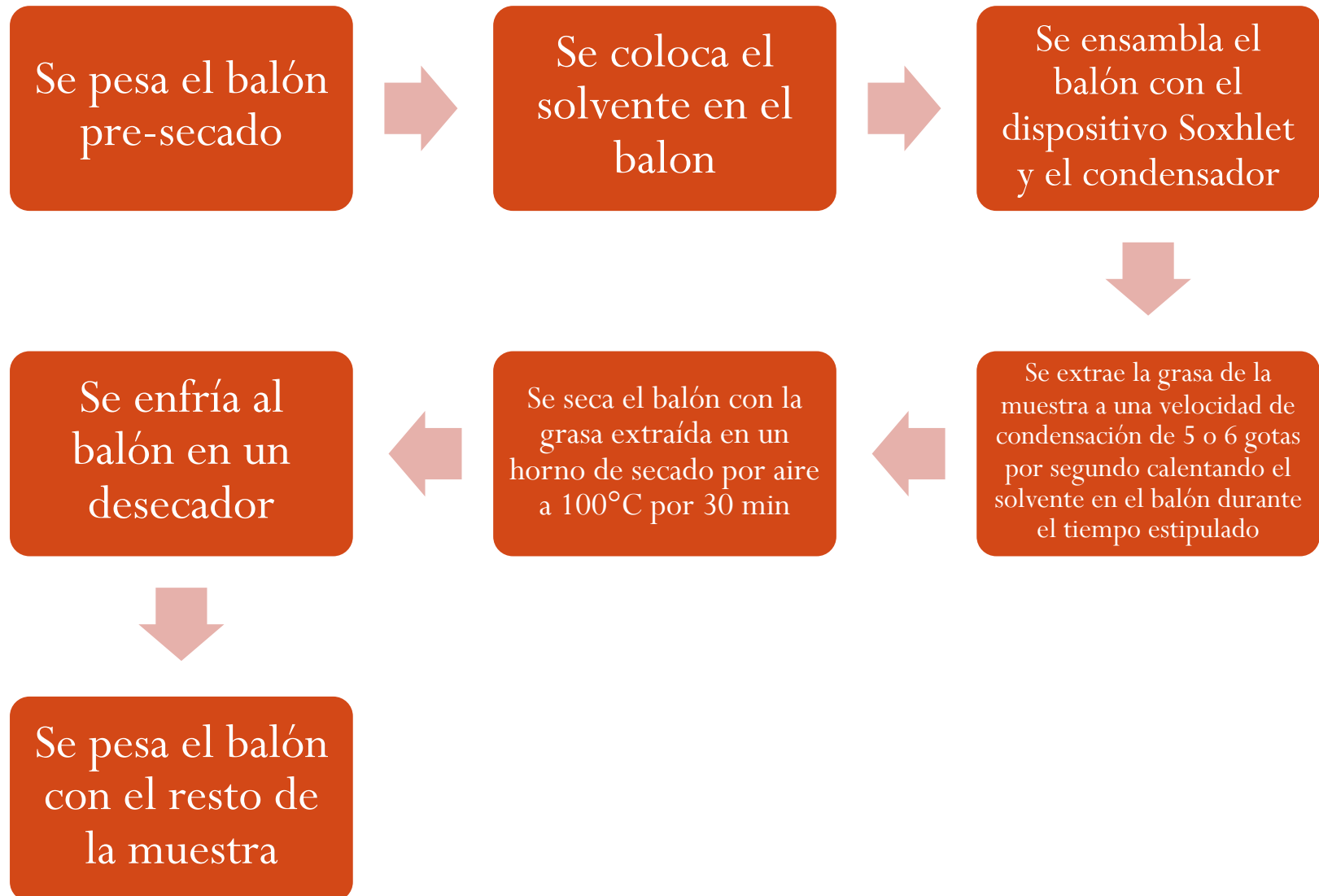
Balón

- REALIZACIÓN DE SUCEVAS EXTRACCIONES
- ENRIQUECIMIENTO PROGRESIVO DEL EXTRACTO

RETORNO DEL EXTRACTO AL MATRAZ



Extracción intermitente de Soxhlet



Extracción intermitente de Soxhlet

❖ Alimentos en que se emplea: cereales y productos derivados, carnes, vegetales y nueces.

❖ Expresión de resultados: se puede expresar en base seca o en base húmeda:

❖ para expresarlo en base húmeda (muestra original) se debe tener en cuenta el contenido de humedad determinado previamente.

Extracción intermitente de Soxhlet

EXTRACCIÓN INTERMITENTE – SOXHLET

❖ Errores de la determinación:

❖ extracción de materiales no lipídicos por disolución de estos en el agua proveniente del alimento no deshidratado o del solvente no anhidro.

❖ extracción incompleta: uso de solventes, aparatos o tiempos no adecuados.

❖ descomposición u oxidación (por calor y aire) del material en extracción.